BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Tuyết Trinh - 2351010216

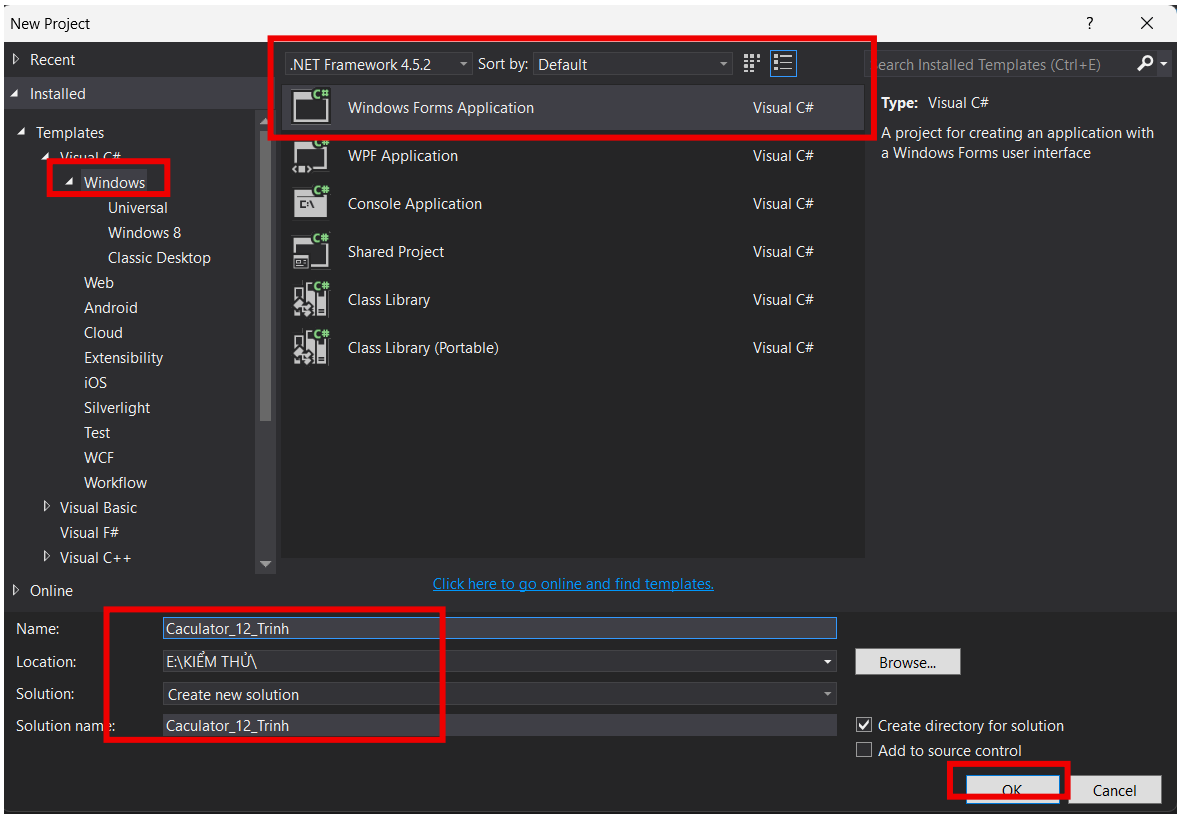
BÀI THỰC HÀNH 1

BÁO CÁO MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

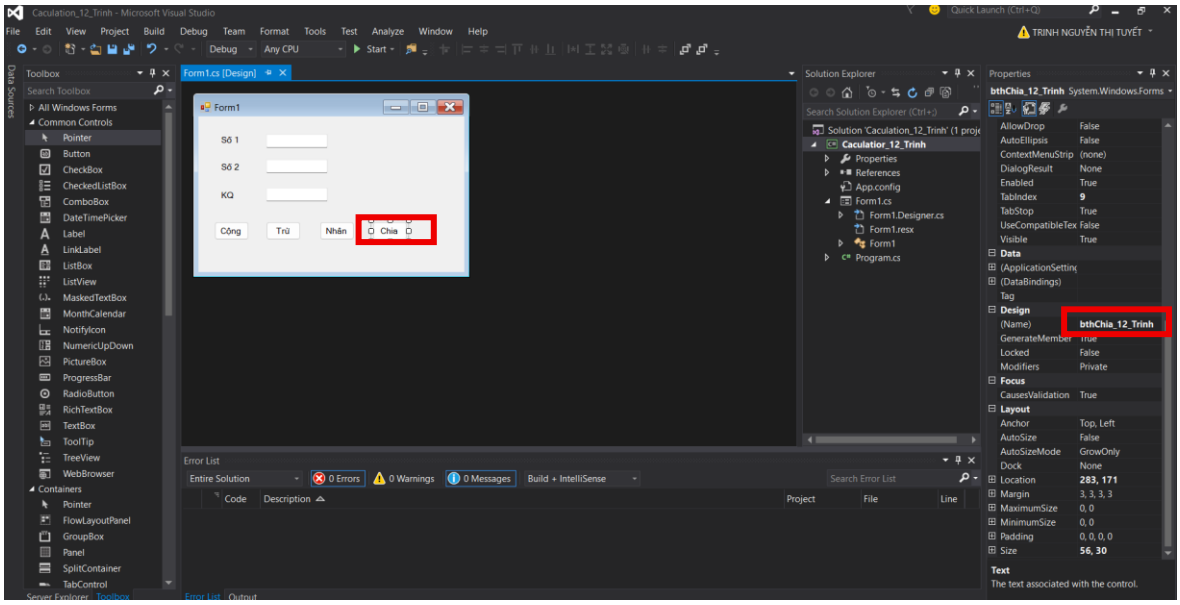
TP. HỒ CHÍ MINH, 06/03/2026

BÀI THỰC HÀNH 1

Bước 1: Truy cập visual studio để tạo project đặt tên theo đúng cú pháp



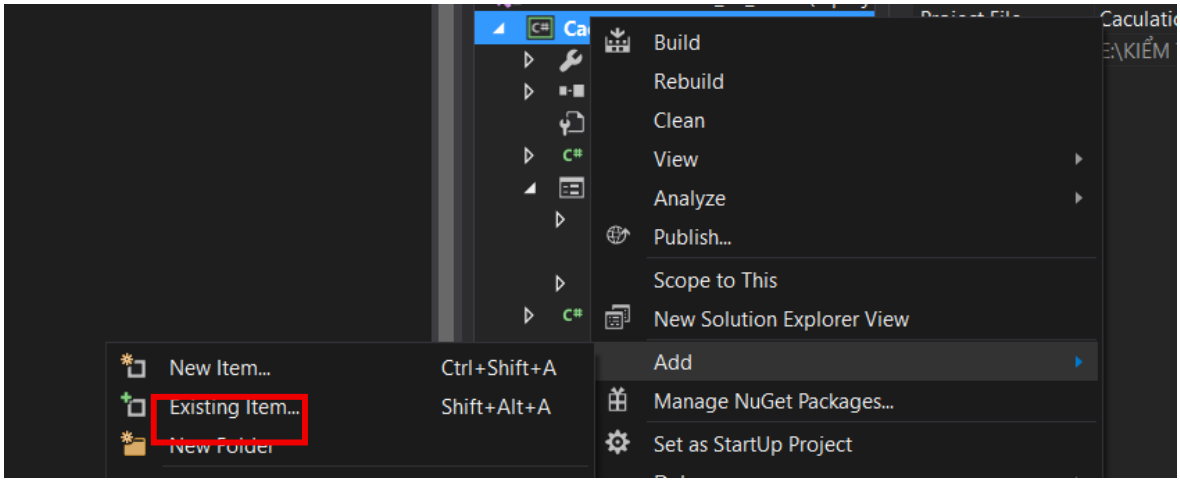
Bước 2: Thiết kế giao diện tính toán và việc xử lý các tính toán đề thông qua lớp Caculation và đổi tên theo yêu cầu.



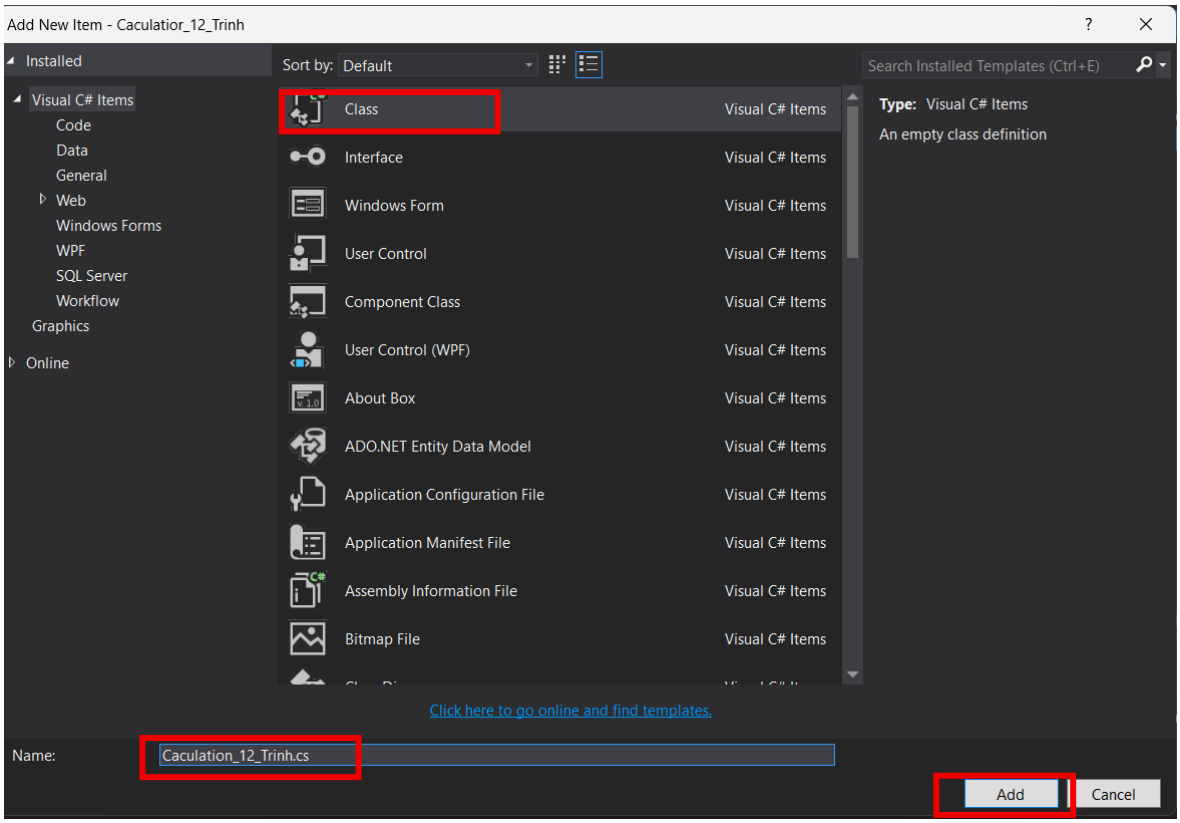
Bước 3: Tạo một tập tin Calculation.cs chứa lớp public Calculation dùng có phương thức Execute để thực hiện phép tính đơn giản với hai số nguyên.

3.1 Tạo project kiểm thử để kiểm thử các phép toán trong chương trình trên.

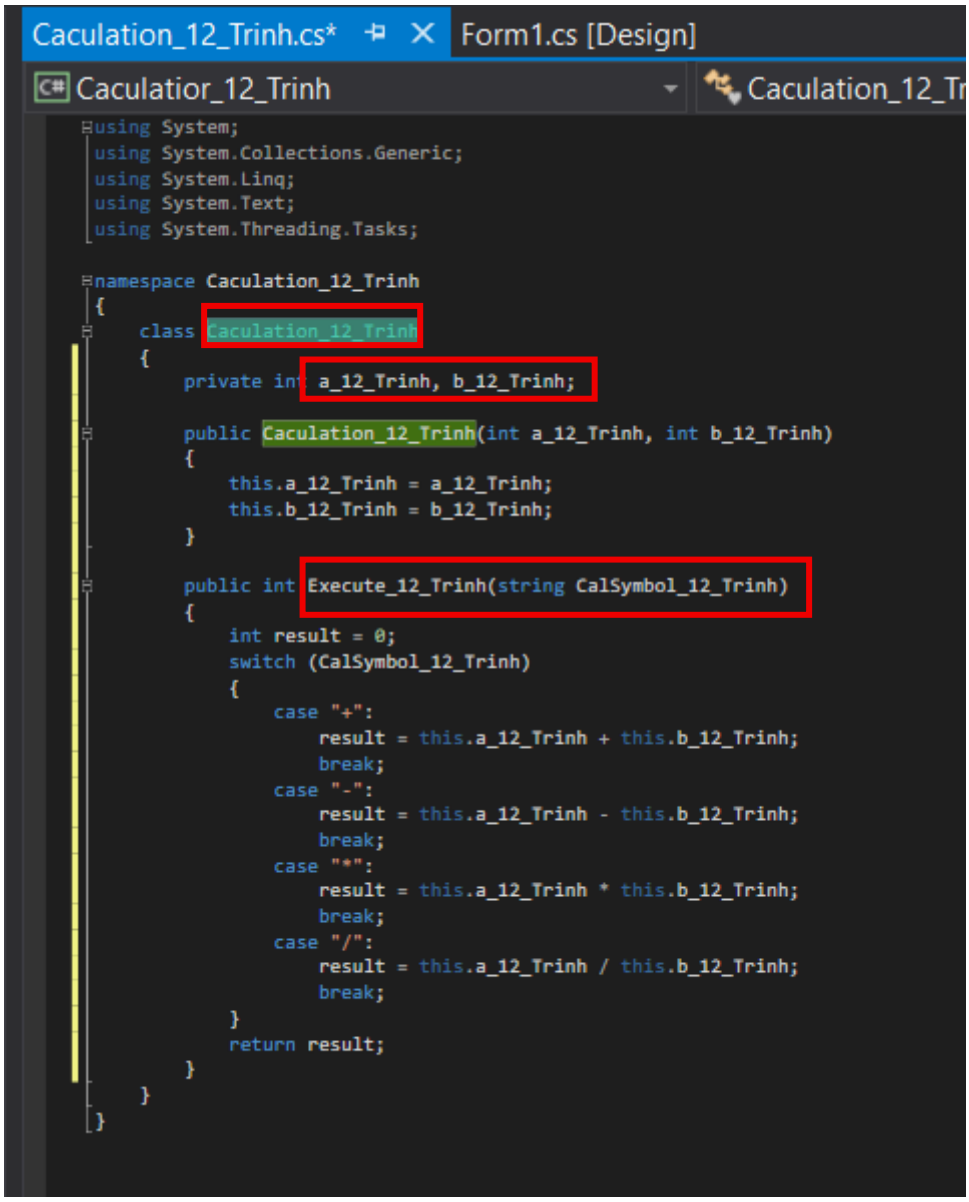
Click chuột phải Caculator_12_Trinh > Add > New Item…



3.2 Tạo mới 1 class Caculation



Bước 4. Viết code tính các phép tính.




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Caculation_12_Trinh
{
    class Caculation_12_Trinh
    {
        private int a_12_Trinh, b_12_Trinh;

        public Caculation_12_Trinh(int a_12_Trinh, int b_12_Trinh)
        {
            this.a_12_Trinh = a_12_Trinh;
            this.b_12_Trinh = b_12_Trinh;
        }

        public int Execute_12_Trinh(string CalSymbol_12_Trinh)
        {
            int result = 0;
            switch (CalSymbol_12_Trinh)
            {
                case "+":
                    result = this.a_12_Trinh + this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "-":
                    result = this.a_12_Trinh - this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "*":
                    result = this.a_12_Trinh * this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "/":
                    result = this.a_12_Trinh / this.b_12_Trinh;
                    break;
            }
            return result;
        }
    }
}
```


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Caculation_12_Trinh
{
   class Caculation_12_Trinh
   {
      private int a_12_Trinh, b_12_Trinh;

      public Caculation_12_Trinh(int a_12_Trinh, int b_12_Trinh)
      {
```

```
            this.a_12_Trinh = a_12_Trinh;
            this.b_12_Trinh = b_12_Trinh;
        }

        public int Execute_12_Trinh(string CalSymbol_12_Trinh)
        {
            int result = 0;
            switch (CalSymbol_12_Trinh)
            {
                case "+":
                    result = this.a_12_Trinh + this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "-":
                    result = this.a_12_Trinh - this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "*":
                    result = this.a_12_Trinh * this.b_12_Trinh;
                    break;
                case "/":
                    result = this.a_12_Trinh / this.b_12_Trinh;
                    break;
            }
            return result;
        }
    }
}
```

- **Vào winform**

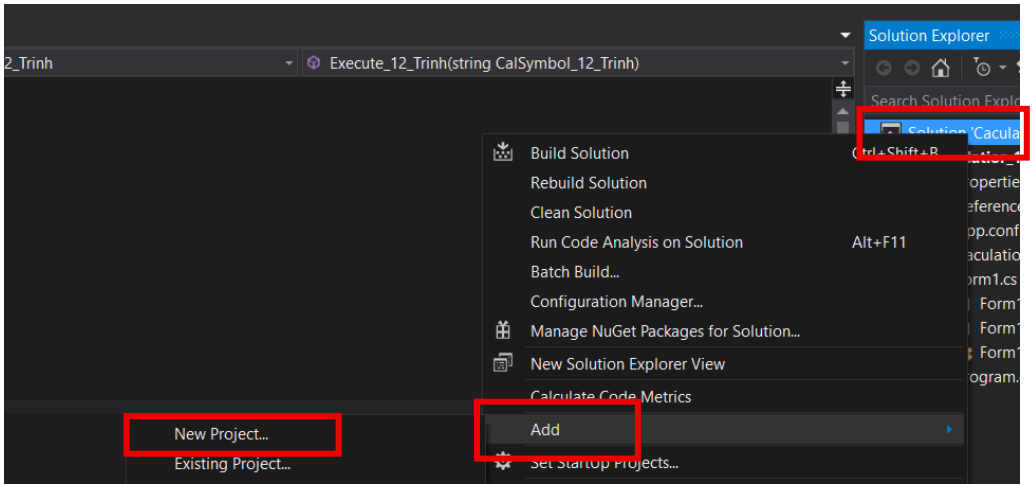
```
private void bthCong_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
{
    int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
    a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
    b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
    Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("+");
    txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
}
private void bthTru_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
{
    int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
    a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
    b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
    Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("-");
    txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
}
private void bthNhan_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
{
    int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
    a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
    b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
    Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("*");
    txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
}
private void bthChia_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
{
    int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
    a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
    b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
    Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("/");
    txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Caculation_12_Trinh
{
   public partial class Form1 : Form
   {
      public Form1()
      {
         InitializeComponent();
      }

 private void bthCong_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
      {
         int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
               a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
         b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
         Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
         ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("+");
         txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
      }
```

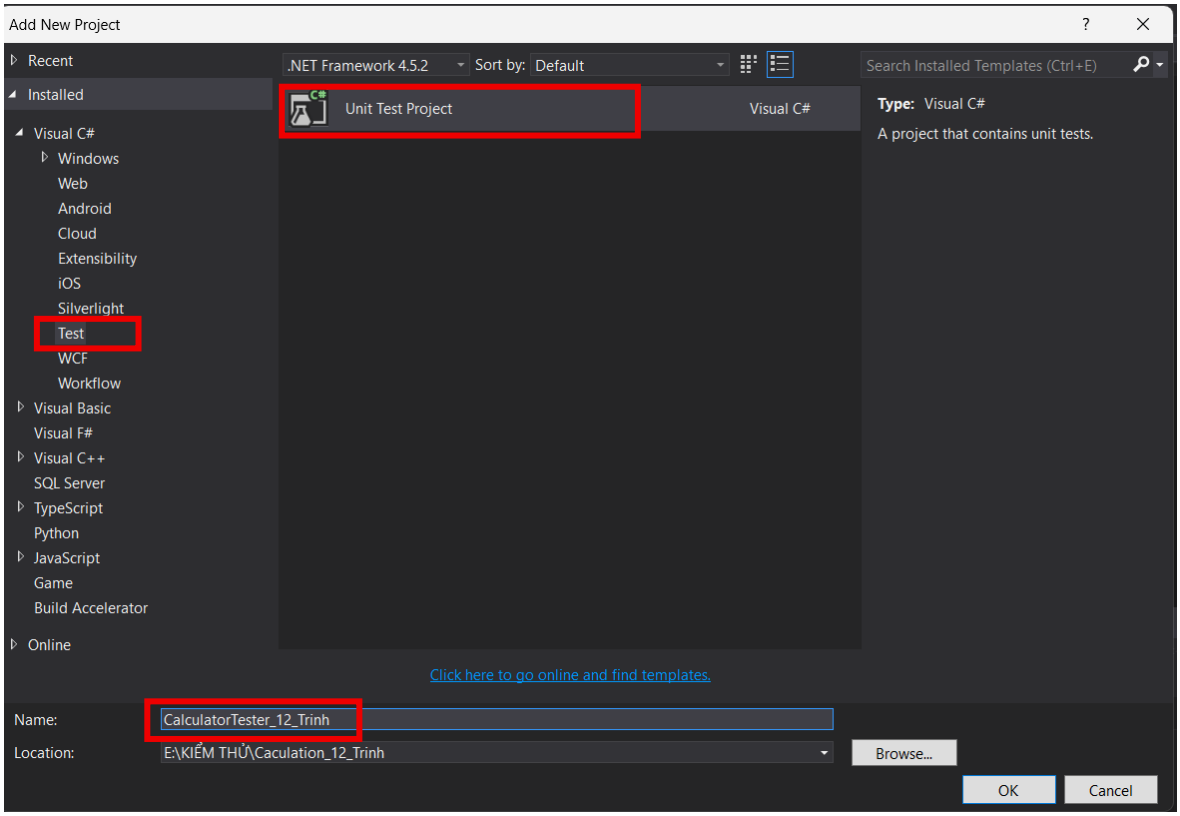
```
private void bthTru_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
    {
        int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
        a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
        b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
        Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
        ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("-");
        txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
    }
private void bthNhan_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
    {
        int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
        a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
        b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
        Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
        ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("*");
        txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
    }
private void bthChia_12_Trinh_Click(object sender_12_Trinh, EventArgs e_12_Trinh)
    {
        int a_12_Trinh, b_12_Trinh, ketqua_12_Trinh;
        a_12_Trinh = int.Parse(txt_So_1_12_Trinh.Text);
        b_12_Trinh = int.Parse(txt_So_2_12_Trinh.Text);
        Caculation_12_Trinh c = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
        ketqua_12_Trinh = c.Execute_12_Trinh("/");
        txt_KQ_12_Trinh.Text = ketqua_12_Trinh.ToString();
    }
  }
}
```

Bước 5: Tạo project kiểm thử để kiểm thử các phép toán trong chương trình trên.

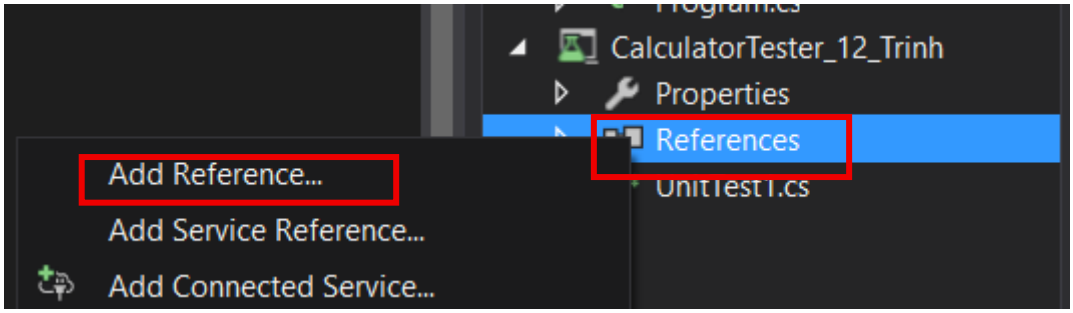
5.1 Click chuột phải Solution > Add > New Projects...



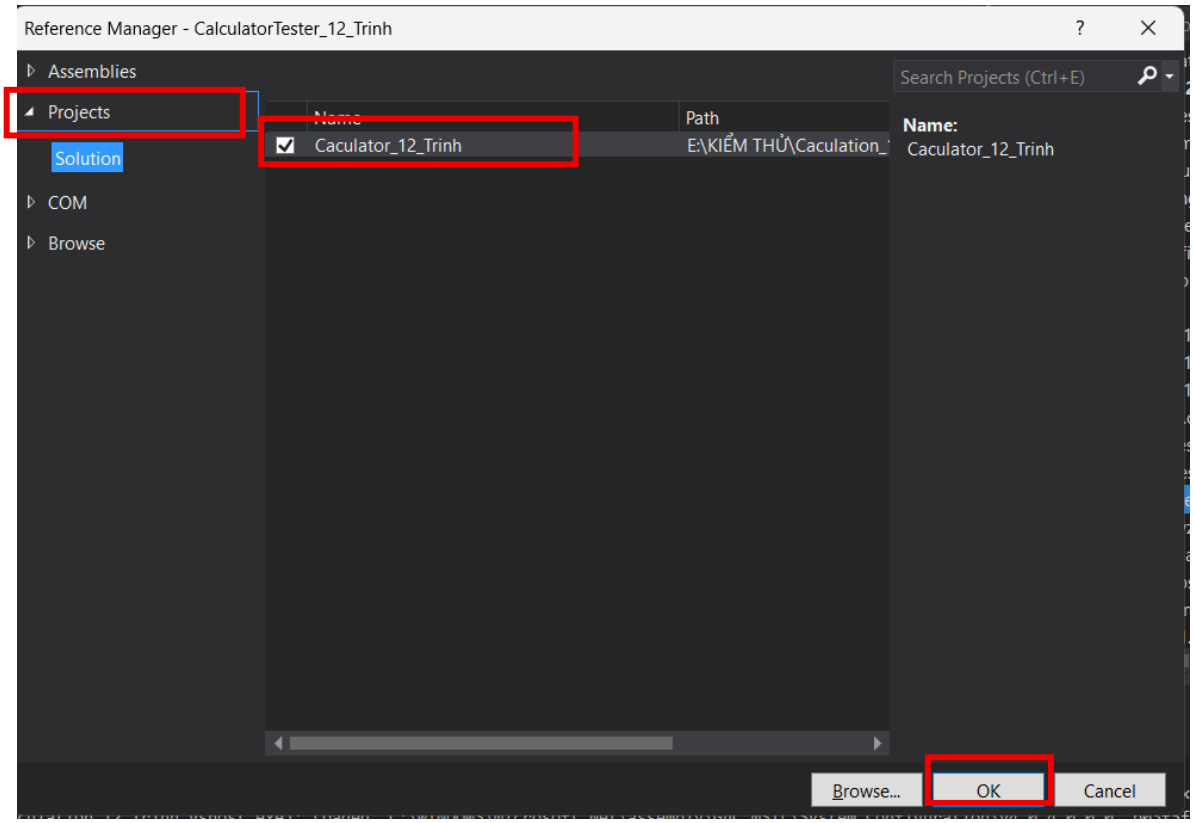
5.2 Sau đó chọn loại project là “Unit Test Project” và đặt tên là CalculatorTester_12_Trinh



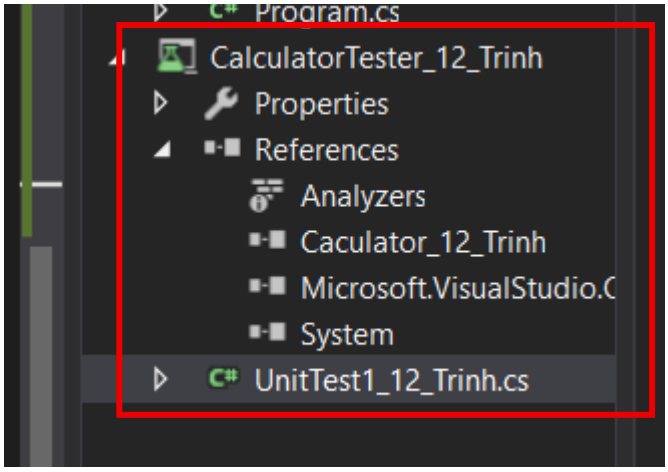
5.3 Tại project Unit Test, thực hiện Add Reference để tham chiếu đến project cần thực hiện Unit Test



5.4 Chọn project Calculator_12_Trinh để test.



5.5 Viết code kiểm thử phương thức Execute_12_Trinh trong lớp Caculation_12_Trinh



Bước 6: Viết code chạy Test Case

6.1 Viết code vào file UnitTest1_12_Trinh

```
using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Caculator_12_Trinh;
```

```
namespace CalculatorTester_12_Trinh
{
    [TestClass]
    public class UnitTest1_12_Trinh
    {
        private Caculation_12_Trinh c_12_Trinh;
        [TestInitialize]
        // thiet lap du lieu dung chung cho TC
        public void SetUp_12_Trinh()
        {
            c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(23, 25);
        }
        [TestMethod]
        //TC1: a =23, b = 25, kq= 48
        public void TC1_Test_Cong_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            // Caculation c = new Caculation(a,b);
            expected_12_Trinh = 48;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("+");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);

        }
        // sv thực hiện tiếp cho c·c TC tiếp theo.....

        [TestMethod]
        public void TC2_Test_Tru_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = -2;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("-");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        public void TC3_Test_Nhan_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = 575;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("*");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        public void TC4_Test_Chia_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
```

```
            expected_12_Trinh = 0;
            // 23 chia nguyên cho 25 bằng 0
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("/");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        [ExpectedException(typeof(DivideByZeroException))]
        public void TC5_Test_ChiaZero_12_Trinh()
        {
            // Khởi tạo bộ số mới có số chia là 0 để kiểm tra lỗi
            c_12_Trinh = new Caculator_12_Trinh.Caculation_12_Trinh(10, 0);
            c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("/");
        }
    }
}
```

CalculatorTester_12_Trinh CalculatorTeste

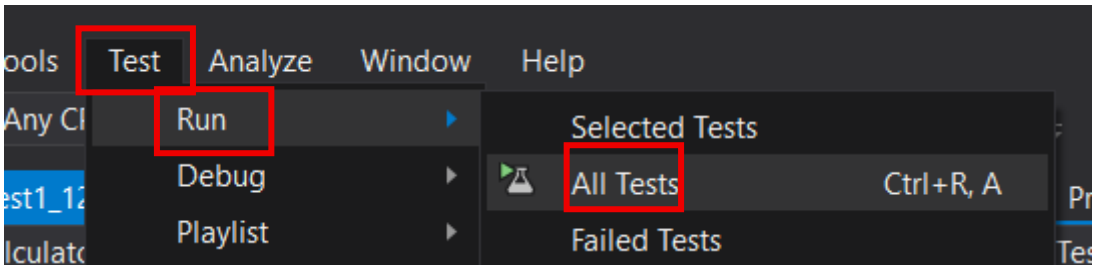
```
using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Caculator_12_Trinh;
namespace CalculatorTester_12_Trinh
{
    [TestClass]
    public class UnitTest1_12_Trinh
    {
        private Caculation_12_Trinh c_12_Trinh;
        [TestInitialize]
        // thiet lap du lieu dung chung cho TC
        public void SetUp_12_Trinh()
        {
            c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(23, 25);
        }
        [TestMethod]
        //TC1: a =23, b = 25, kq= 48
        public void TC1_Test_Cong_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            // Caculation c = new Caculation(a,b);
            expected_12_Trinh = 48;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("+");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);

        }
        // sv thực hiện tiếp cho c·c TC tiếp theo......

        [TestMethod]
        public void TC2_Test_Tru_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = -2;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("-");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }
```

UnitTest1_12_Trinh.cs | Object Browser | Caculation_12_Trinh.cs

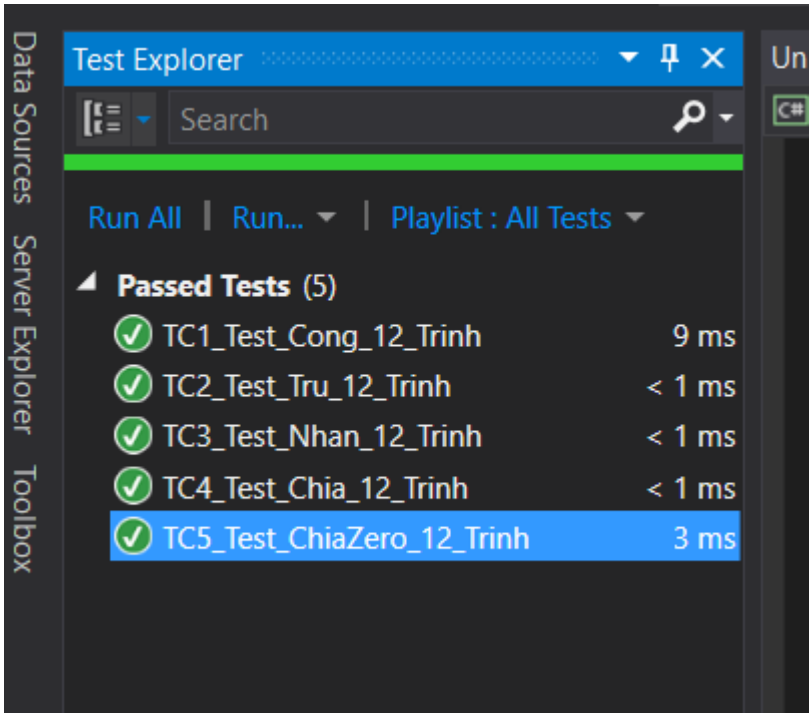
CalculatorTester_12_Trinh | CalculatorTester_12_Trin

```
        }
        // sv thực hiện tiếp cho c·c TC tiếp theo......

        [TestMethod]
        public void TC2_Test_Tru_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = -2;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("-");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        public void TC3_Test_Nhan_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = 575;
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("*");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        public void TC4_Test_Chia_12_Trinh()
        {
            int expected_12_Trinh, actual_12_Trinh;
            expected_12_Trinh = 0;
            // 23 chia nguyên cho 25 bằng 0
            actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("/");
            Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
        }

        [TestMethod]
        [ExpectedException(typeof(DivideByZeroException))]
        public void TC5_Test_ChiaZero_12_Trinh()
        {
            // Khởi tạo bộ số mới có số chia là 0 để kiểm tra lỗi
            c_12_Trinh = new Caculator_12_Trinh.Caculation_12_Trinh(10, 0);
            c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("/");
        }
    }
}
```

6.2 Chạy các UnitTest đã viết



6.3 Kết quả chạy các Test Case như sau:



BÀI THỰC HÀNH 1 (TIẾP THEO)

Bước 1: Thực thi test case với các dữ liệu test có sẵn: Tạo thư mục Data trong project test, click phải chuột vào thư mục Data > New Item… Tạo tập tin Test Data.csv